Документация системы лояльности кофейни

5 марта 2026 г.

Содержание

1 220. Архитектура системы **2**
1.1 Общая архитектура . . . 2
1.2 Схема компонентов . . . 2
1.3 Принципы проектирования . . . 2
1.4 Технологический стек . . . 3

2 230. Описание Сервисов **3**
2.1 Общие сведения . . . 3
2.2 Сервис авторизации пользователей . . . 3
2.2.1 POST /api/auth/login . . . 3
2.3 Сервис пользователей . . . 3
2.3.1 POST /api/customer/register . . . 3
2.3.2 GET /api/customer/balance . . . 4
2.3.3 GET /api/customer/history . . . 4
2.3.4 GET /api/customer/products . . . 5
2.4 Сервис операторов . . . 5
2.4.1 POST /api/operator/award . . . 5
2.4.2 POST /api/operator/redeem . . . 6
2.5 Сервис админов . . . 6
2.5.1 POST /api/admin/operators . . . 6
2.5.2 GET /api/admin/stats . . . 6
2.5.3 POST /api/admin/season/reset . . . 7
2.6 Сводная таблица API . . . 7

3 240. UI **7**
3.1 Общие принципы . . . 7
3.2 Экраны приложения . . . 7
3.2.1 Экран входа и регистрации . . . 7
3.2.2 Кабинет клиента (`CustomerHome`) . . . 7
3.2.3 История транзакций (`CustomerHistory`) . . . 8
3.2.4 Рабочее место оператора (`OperatorHome`) . . . 8
3.2.5 Админка (`AdminHome`) . . . 8
3.2.6 Управление операторами (`AdminOperators`) . . . 8
3.3 Технические особенности UI . . . 8

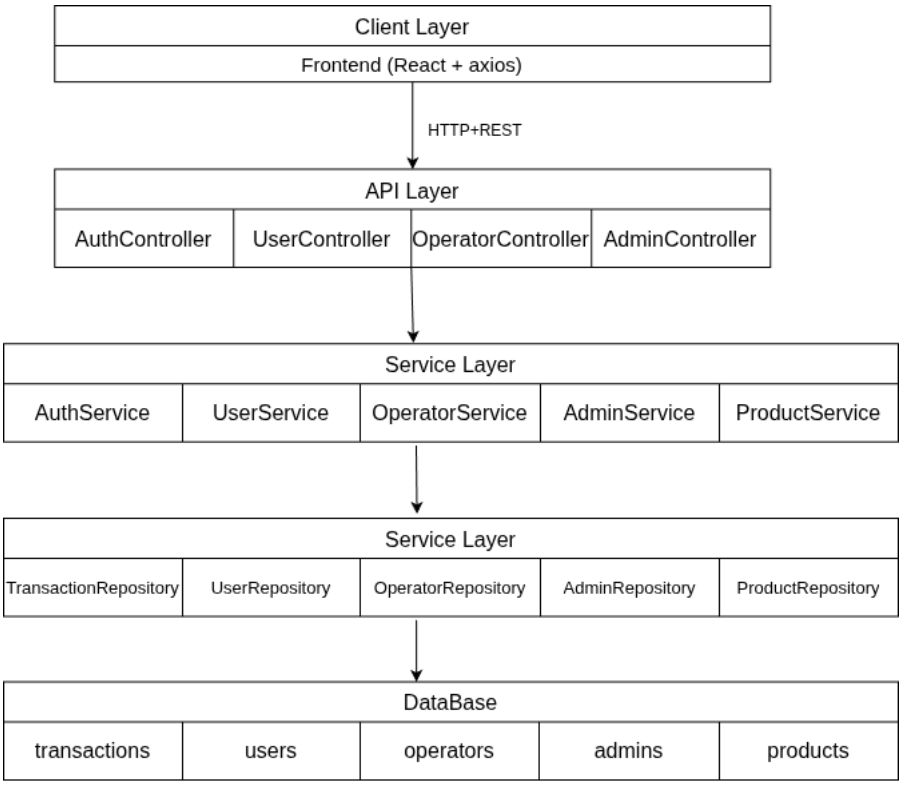
1 220. Архитектура системы

1.1 Общая архитектура

Система лояльности кофейни реализована в соответствии с принципами многослойной архитектуры.

Уровень	Компоненты	Технология
Presentation	Контроллеры	Spring MVC
Buisnes	Сервисы	Spring Service
Data	Репозитории	Spring Daata JPA
Database	Таблицы БД	PostgreSQL 16

1.2 Схема компонентов



1.3 Принципы проектирования

- **REST** - клиент-сервер, единый интерфейс.
- **Layered Architecture** - разделение на уровни.
- **Dependency Injection** - внедрение зависимостей.

1.4 Технологический стек

Компонент	Технология
Язык программирования	Java 17
Пользовательский интерфейс	React 18, Vite, Tailwind CSS
Аутентификация и авторизация	JWT, Spring Security
База данных	PostgreSQL 16
Работа с БД	Spring Data JPA, Hibernate
Управление зависимостями	Maven, npm
Контейнеризация	Docker, Docker Compose
Автоматизированные тесты	Postman, Newman

2 230. Описание Сервисов

2.1 Общие сведения

Все сервисы доступны через **REST API** адресу http://localhost:8081

- Формат запросов - **JSON**
- Кодировка - **UTF-8**

2.2 Сервис авторизации пользователей

2.2.1 POST /api/auth/login

Авторизация пользователя/оператора/администратора

Входные данные

```
{
    "login": "operator_1",
    "password": "12345678",
    "role": "operator"
}
```

Выходные данные (200 OK)

```
{
    "token": {{generated JWT Token}}
    "role": "operator",
    "name": "operator_1",
    "userId": 1
}
```

Ошибки

- `400 Bad Request` — отсутствует обязательное поле.
- `401 Unauthorized` — неверный логин/пароль или роль.

2.3 Сервис пользователей

2.3.1 POST /api/customer/register

Регистрация нового пользователя

Входные данные

```
{
    "phoneNumber": "+71234567890",
    "name": "name",
    "password": "12345678"
}
```

Выходные данные (200 OK)

Ошибки

- `400 Bad Request` — некорректный формат телефона или пустые поля.
- `409 Conflict` — пользователь с таким телефоном уже существует.

2.3.2 GET /api/customer/balance

Получение текущего баланса пользователя

Параметры запроса

```
?userId=1
```

Выходные данные (200 OK)

```
{
    "balance": 250,
    "name": "name"
}
```

Ошибки

- `400 Bad Request` — отсутствует userId.
- `403 Forbidden` — запрос от другого пользователя или не-клиента.

2.3.3 GET /api/customer/history

Получение истории транзакций пользователя

Параметры запроса

```
?userId=1
```

Выходные данные (200 OK)

```
[
    {
        "type": "AWARD",
        "amount": 300,
        "timestamp": "2026-03-05T10:00:00Z"
    },
    {
        "type": "REDEEM",
        "amount": 50,
        "timestamp": "2026-03-05T10:05:00Z"
    }
]
```

Ошибки

- `400 Bad Request` — отсутствует userId.
- `403 Forbidden` — запрос от другого пользователя.

2.3.4 GET /api/customer/products

Получение списка напитков(не более четырех), доступных для покупки за текущие баллы

Параметры запроса

```
?userId=1
```

Выходные данные (200 OK)

```
[
    {
        "id": 1,
        "name": "Капучино",
        "price": 300,
        "imageUrl": "/images/cappuccino.webp"
    },
    {
        "id": 2,
        "name": "Латте",
        "price": 250,
        "imageUrl": "/images/latte.webp"
    }
]
```

Описание Эндпоинт возвращает все продукты из каталога, цена которых не превышает текущий баланс пользователя. Используется на клиентской стороне для отображения «Что вы можете купить».

Ошибки

- `400 Bad Request` — отсутствует параметр `userId`.
- `403 Forbidden` — запрос от другого пользователя или не-клиента.
- `404 Not Found` — пользователь с указанным ID не существует.

2.4 Сервис операторов

2.4.1 POST /api/operator/award

Начисление баллов клиенту

Входные данные

```
{
    "userLogin": "+71234567890",
    "amount": 300
}
```

Выходные данные (200 OK)

Ошибки

- `400 Bad Request` — отрицательная сумма или пустой телефон.
- `404 Not Found` — клиент не найден.
- `403 Forbidden` — запрос от не-оператора.

2.4.2 POST /api/operator/redeem

Списание баллов у клиента

Входные данные

```
{
    "userLogin": "+71234567890",
    "amount": 50
}
```

Выходные данные (200 OK)

Ошибки

- `400 Bad Request` — отрицательная сумма.
- `404 Not Found` — клиент не найден.
- `403 Forbidden` — недостаточно баллов или запрос от не-оператора.

2.5 Сервис админов

2.5.1 POST /api/admin/operators

Создание нового оператора

Входные данные

```
{
    "login": "op_2",
    "password": "12345678"
}
```

Выходные данные (200 OK)

Ошибки

- `400 Bad Request` — пустой логин или пароль.
- `409 Conflict` — оператор с таким логином уже существует.
- `403 Forbidden` — запрос от не-админа.

2.5.2 GET /api/admin/stats

Получение общей статистики системы

Выходные данные (200 OK)

```
{
    "totalUsers": 1,
    "totalAwarded": 300,
    "totalRedeemed": 50
}
```

Ошибки

- `403 Forbidden` — запрос от не-админа.

2.5.3 POST /api/admin/season/reset

Завершение текущего сезона: обнуление всех балансов

Выходные данные (200 OK)

Ошибки

- `403 Forbidden` — запрос от не-админа.

2.6 Сводная таблица API

Метод	Эндпоинт	Роль	Описание
POST	/api/auth/login	Все	Авторизация
POST	/api/customer/register	USER	Регистрация нового клиента
GET	/api/customer/balance	USER	Получение баланса клиента
GET	/api/customer/history	USER	Получение истории транзакций
GET	/api/customer/products	USER	Список доступных напитков по балансу
POST	/api/operator/award	OPERATOR	Начисление баллов клиенту
POST	/api/operator/redeem	OPERATOR	Списание баллов у клиента
POST	/api/admin/operators	ADMIN	Создание нового оператора
GET	/api/admin/stats	ADMIN	Получение общей статистики
POST	/api/admin/season/reset	ADMIN	Завершение сезона (обнуление балансов)

3 240. UI

3.1 Общие принципы

Пользовательский интерфейс реализован как одностраничное приложение на React с использованием Vite и Tailwind CSS.

- **Клиент** — просмотр баланса, истории и доступных напитков.
- **Оператор** — начисление и списание баллов.
- **Администратор** — управление операторами, просмотр статистики, завершение сезона.

Все экраны имеют общую шапку с кнопкой «Выйти» в правом верхнем углу.

3.2 Экраны приложения

3.2.1 Экран входа и регистрации

- Поле ввода логина (телефон для клиента, имя для оператора/admina).
- Поле ввода пароля.
- Переключение между формами: «Войти» / «Зарегистрироваться».
- При ошибке — отображается `alert` с сообщением из API.

3.2.2 Кабинет клиента (`CustomerHome`)

- Отображение текущего баланса в рублях.
- Сетка доступных напитков с изображениями из `/images/*`.
- Кнопка «История» в левом верхнем углу — переход к истории транзакций.

3.2.3 История транзакций (`CustomerHistory`)

- Список операций: тип (начисление/списание), сумма, дата.
- Кнопка «Назад» в левом верхнем углу.

3.2.4 Рабочее место оператора (`OperatorHome`)

- Поле ввода: телефон клиента.
- Поле ввода: сумма в рублях.
- Две кнопки:
  - **Начислить** — зелёная, для пополнения баланса.
  - **Списать** — красная, для оплаты напитков.
- Форма блокируется во время выполнения запроса.

3.2.5 Админка (`AdminHome`)

- Три карточки статистики (в ряд на планшетах и ПК):
  - Всего пользователей,
  - Баллов подарено,
  - Покупок за баллы.
- Кнопка «Операторы» в левом верхнем углу — переход к управлению.
- Кнопка «Закончить сезон» — красная, с подтверждением через `confirm()`.

3.2.6 Управление операторами (`AdminOperators`)

- Поля ввода: логин и пароль нового оператора.
- Кнопка «Создать оператора».
- Кнопка «Назад» в левом верхнем углу.

3.3 Технические особенности UI

- Все изображения напитков загружаются по относительным путям (например, `/images/cappuccino.webp`), хранятся в папке `public/images/`.
- Авторизационные данные (`token`, `role`, `userId`) сохраняются в `localStorage` для восстановления сессии.
- Все HTTP-запросы выполняются через `axios` с автоматической установкой заголовка `Authorization`.